# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата выпуска готовой спецификации** 21-апр-2014 **Дата редакции** 24-мар-2024 **Номер редакции** 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

| | |
|---|---|
| **Описание продукта:** | **2-Methyl-2-butanol** |
| **Cat No. :** | **C16662** |
| **Синонимы** | tert-Amyl alcohol |
| **№ CAS** | 75-85-4 |
| **№ EC** | 200-908-9 |
| **Молекулярная формула** | C5 H12 O |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

| | |
|---|---|
| **Рекомендуемое применение** | Лабораторные химические реактивы. |
| **Область применения** | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| **Категория продукта** | PC21 - Лабораторные химические реактивы |
| **Категории процессов** | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива |
| **Категория утечки в окружающую среду** | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий |
| **Рекомендуемые ограничения по применению** | Информация отсутствует |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

| | |
|---|---|
| Воспламеняющиеся жидкости | Категория 2 (H225) |

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Острая кожная токсичность | Категория 4 (H312) |
| Острая токсичность при вдыхании - пары | Категория 4 (H332) |
| Разъедание/раздражение кожи | Категория 2 (H315) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | Категория 1 (H318) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) (H336) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

**Сигнальное слово** **Опасно**

**Формулировки опасностей**
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
H312 + H332 - Вредно при попадании на кожу или вдыхании

**Предупреждающие формулировки**
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4 | EEC No. 200-908-9 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Общие рекомендации** При сохранении симптомов обратиться к врачу.

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.

**При отравлении пероральным путем** Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**При отравлении ингаляционным путем** Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает сильное повреждение глаз. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Углекислый газ ($CO_2$), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Опасные продукты сгорания**
Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO2).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Держать вдали от открытого

пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Защищать от света. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Список источников

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m³ | | | |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 720 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 360 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 37 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 290 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 73 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 150 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 75 mg/m³ 8 godzinach | |

| Компонент | Болгария | Хорватия | Ирландия | Кипр | Чешская Республика |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | | | | | Ceiling: 600 mg/m³ |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | | | | | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TWA: 360 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 200 ppm Ceiling: 720 mg/m³ |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | | | TWA: 73 mg/m³ 8 urah TWA: 20 ppm 8 urah STEL: 40 ppm 15 minutah STEL: 146 mg/m³ 15 minutah | | |

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
Рабочие; См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol 75-85-4 ( >95 ) | | | | DNEL = 2.5mg/kg bw/day |

| Component | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol 75-85-4 ( >95 ) | | | DNEL = 267.8mg/m³ | DNEL = 17.2mg/m³ |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
См. ниже значения.

| Component | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol 75-85-4 ( >95 ) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 2.01mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L | PNEC = 10mg/L | PNEC = 0.108mg/kg soil dw |

| Component | Морская вода | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol 75-85-4 ( >95 ) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC = 0.201mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт EC | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Следовать правилам OSHA по защите органов дыхания, опубликованным в 29 CFR 1910.134, или Европейскому стандарту EN 149. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149.

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Мелкие / Лаборатория использования** Обеспечьте достаточную вентиляцию

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** жидкость

**Внешний вид** Бесцветный
**Запах** Сильный
**Порог восприятия запаха** Данные отсутствуют
**Точка плавления/пределы** -12 °C / 10.4 °F
**Температура размягчения** Данные отсутствуют
**Точка кипения/диапазон** 102 °C / 215.6 °F @ 760 mmHg

| | | |
|---|---|---|
| **Горючесть (жидкость)** | Крайне огнеопасно | На основании результатов испытаний |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | **Нижние пределы** 1.3 Vol%<br>**Верхние пределы** 9.6 Vol% | |
| **Температура вспышки** | 20 °C / 68 °F | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | 435 °C / 815 °F | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | 6.0 | 118 g/L aq.sol |
| **Вязкость** | 3.7 mPa s at 25 °C | |
| **Растворимость в воде** | 70.7 g/L (25°C) | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **Lg Pow** | |
| 2-Methyl-2-butanol | 0.77 | |
| **Давление пара** | 15.5 hPa @ 20 °C | |
| **Плотность / Удельный вес** | 0.800 | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | 3.04 | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

**9.2. Прочая информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C5 H12 O |
| **Молекулярный вес** | 88.15 |
| **Взрывчатые свойства** | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Светочувствительный.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Опасной полимеризации не происходит. |
| **Возможность опасных реакций** | Отсутствует при нормальной обработке. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Избыток тепла. Воздействие света.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители. Металлы.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(a) острая токсичность;**

| | |
|---|---|
| **Перорально** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожное** | Категория 4 |
| **При отравлении ингаляционным путем** | Категория 4 |

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 5184 mg/kg (Rat) | 1720 mg/kg (Rabbit) | <20.6 mg/L/6h (Rat) |

**(б) разъедания / раздражения кожи;** Категория 2

**(c) серьезное повреждение / раздражение глаз;** Категория 1

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожа** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

**(e) мутагенность зародышевых клеток;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Не является мутагеном согласно тесту Эймса

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном воздействии;** Категория 3

**Результаты / Органы-мишени** Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).

**(I) STOT-многократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Органы-мишени** Неизвестно.

**(j) стремление опасности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

**Проявления экотоксичности** Не сливать в канализацию. .

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | LC50: 2430 mg/L/48h (Leuciscus idus melanotus) (DIN 38412 part 15) | EC50: 540 mg/L/48h (DIN 38412 part 11) | |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Не поддается легкому биоразложению

**Стойкость** Стойкость маловероятно.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 0.77 | Данные отсутствуют |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения . Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1105 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | PENTANOLS |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1105 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | PENTANOLS |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1105 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | PENTANOLS |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Опасности для окружающей среды** | Нет опасности определены |
| **14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| **14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** | Не применимо, упакованных товаров |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4 | 200-908-9 | - | - | X | X | KE-23573 | X | X |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**REACH-ссылки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | 75-85-4 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

### Национальные нормативы

**Классификация WGK** См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | WGK1 | |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|---|---|
| 2-Methyl-2-butanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H312 - Вредно при попадании на кожу
H332 - Вредно при вдыхании
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ
**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ
**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ
**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные
**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака
Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Подготовил(-а)** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Дата выпуска готовой спецификации** | 21-апр-2014 |
| **Дата редакции** | 24-мар-2024 |
| **Сводная информация по** | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

изменениям

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности